全体ゼミでの振り返り

2026 年 10 月 23 日

923044 高宮悠聖

今週行ったこと(10/23)

- 動画データの追加
- ホモグラフィ変換システム
- 倫理申請
- 今後の予定

動画データの追加

・同じ場所でも 102 人の ID の差が出ていた



平日 10 時頃



花火大会当日 18 時頃

ホモグラフィ変換システム

・

スライド 1：キャリブレーションシステムでできること 校正点の登録・編集
・基準画像と保存先を画面から選択
・画像上をクリックしてピクセル座標を登録
・点をドラッグして登録位置を修正
・点の追加・削除・並べ替え
・点名・ピクセル座標・実測座標を表で編集
・選択した点の座標を画面上に表示
・fit 点と val 点を色分けして表示
・CSV・Excel から実測座標を読み込み
・CSV・Excel の入力テンプレートを保存

画像操作 左クリック :未登録点を登録 点を左ドラッグ :登録済み点を修正 右ドラッグ ：画像を移動 マウスホイール ：画像を拡大・縮小 表をダブルクリック ：登録点の位置へ移動
・登録済み点は空白部分をクリックしても移動しない
・点を直接ドラッグした場合だけ位置を変更
・クリック操作による誤移動を防止

ホモグラフィ変換システム (ii)

Homography 計算と精度評価
- ピクセル座標と実測座標から 3×3 変換行列を計算
- fit 点を使って Homography 行列を作成
- val 点を使って未知地点での精度を評価
- 各点の X 方向・Y 方向・距離誤差を計算
- 平均誤差・中央値・RMSE・最大誤差を計算
- 登録位置と推定位置のずれを画像で表示
- メートル単位のグリッドを画像上に表示
- 入力ミス, 点の重複, 範囲外, 一直線配置を検査

作業の保存
- 作業途中のプロジェクトを保存・再開
- 元に戻す・やり直し
- 30 秒ごとの自動保存
- 中断時に保存・破棄・キャンセルを選択
- 同名結果を上書きせず日時付きフォルダへ保存

スライド 2：プログラム内容 画面・操作処理 main_window.py
- アプリ画面全体の管理

ホモグラフィ変換システム (iii)

- 基準画像・保存先の選択
- 校正点を管理する表
- 点の追加・削除・並べ替え
- CSV・Excel の読み込み
- 初心者モード・詳細モード
- 入力内容の検査
- プロジェクト保存・再開
- 結果保存・中断処理

image_view.py

- 基準画像の表示
- 校正点の描画と色分け
- 点のクリック登録とドラッグ修正
- 画像の拡大・縮小
- 右ドラッグによる画像移動
- 選択点を画面中央へ表示
- マウス位置のピクセル座標取得

データ・ファイル処理 models.py

ホモグラフィ変換システム (iv)

- 校正点のデータを管理
- ピクセル座標・実測座標・fit/val を保持
- プロジェクト設定を管理
- 入力値, 点数, 点配置を検査

io_service.py
- CSV・Excel の読み込み
- 校正点 CSV の保存
- プロジェクト JSON の保存・読み込み
- 登録点を重ねた確認画像の作成
- 確認用動画のフレーム取得
- 動画と基準画像の解像度確認

Homography 処理 homography_service.py
- GUI と既存の Homography 計算処理を接続

src/homography.py
- 3×3 Homography 行列の計算
- ピクセル座標とメートル座標の相互変換

ホモグラフィ変換システム (v)

- fit 点・val 点の誤差計算
- 平均誤差・RMSE・最大誤差の算出
- 誤差表示画像の作成
- メートルグリッド画像の作成

主な出力 calibration_points.csv H.txt calibration_validation.csv calibration_summary.json calibration_points_overlay.png homography_grid.png project.json PySide6, OpenCV, NumPy, Pandas を使用

倫理申請

現在記入中, 今月の提出期限が 10/30(金)まで
本来は不特定多数の歩行者を撮影するためだけの倫理申請だったが,
せっかく申請を出すので被験者を用いた実験も行おうと考えている

調査実験案

1. 実験の概要
   - 一般の歩行者がいる実環境で, 被験者には指定した目的地まで自然に歩行してもらい, その際に発生する回避行動を撮影, 分析を行う
   - 分析手法は再生刺激法(活動を記録し, 終了後本人に見せて自己報告してもらう手法)
2. 実験の目的
   - 回避行動の観測： 歩行者がどのように, またなぜそのように回避したかの正解データとして扱う
   - 回避理由の調査 :被験者への事後アンケートから, 回避時に意識した要因を収集する
   - 心理的要因の検証 :実際の移動軌跡や周囲環境とアンケート回答を比較し, 回避予測に有効な特徴量を検討する

倫理申請 (ii)

3. 実験の流れ
   1. 実験準備: 撮影場所, 目的地を設定, 被験者に伝えておく
   2. 歩行実験: 自然な歩行を撮影するため目的地以外は指定しない
   3. 動画撮影: 固定カメラで撮影,
   4. アンケート: 歩行後すぐに撮影動画を見せながらアンケートを行ってもらう
   5. データ分析: 回避方向, 回避理由などを分析, 回避予測モデルへの活用
4. アンケート方法
   - 回避ごとに質問を行う, 回答方法はグーグルフォームを作成予定

   1. 回避理由, 自由記述
   2. 意識して回避したか, 選択式
   3. 理由をどれだけ覚えているか, 5 段階評価
5. 検証事項
   - 被験者の回答と実際の行動, システムの結果は一致するか
   - どの心理的要因がどの程度回避方向に影響するか
   - 心理的行動特性によって予測精度は向上するか

今後の予定

- 座標データ完成及び新規データで動作確認
- 複数のデータで social-lstm の実装を行う